

MAXIMUS.

INSTALLATION DÉDIÉE

Guide complet de l'instance entreprise isolée

Installation, sécurisation, démarrage, vérification et exploitation des modes `dedicated` et `on_premise`.

Laravel + PostgreSQL + React/Vite

Version correspondant au dépôt mis à jour le 24 septembre 2026

Ce document ne décrit pas l'installation centrale multi-entreprises.

Sommaire

1. Règle de lecture : qui fait quoi et quand
2. Objectif et garanties
3. Choisir `dedicated` ou `on_premise`
4. Architecture de l'instance isolée
5. Prérequis serveur
6. Préparer PostgreSQL et le stockage
7. Préparer l'entreprise dans MAXIMUS principal
8. Installer avec `install-maximus-instance.sh`
9. Configuration détaillée
10. Installer une instance LAN sous Linux/Nginx ou Windows/IIS
11. Créer et gérer l'accès administrateur
12. Synchronisation et changements après installation
13. Validation complète de l'isolation
14. Sauvegardes, mises à jour et restauration
15. Dépannage
16. Checklist de mise en service

Résumé : l'entreprise est créée, validée et équipée depuis MAXIMUS principal. Le VPS dédié s'enrôle avec un fichier JSON contenant un secret conservé jusqu'à révocation, récupère la configuration autorisée et se resynchronise ensuite par HTTPS. Le compte local créé est `company_admin` ; aucun `maximus_admin` global n'est provisionné.

Compatibilité non universelle : les installateurs fournis ciblent Debian/Ubuntu avec Nginx et PHP-FPM 8.2, ou Windows Server 2019+ 64 bits avec IIS et PHP 8.2 NTS. Windows 10/11, les autres distributions, Apache, l'hébergement mutualisé et les conteneurs ne sont pas couverts par ces scripts. Les scripts LAN ne rendent pas une instance accessible publiquement sur Internet. Un serveur hors de cette matrice exige une adaptation et des tests dédiés avant mise en service.

1. Règle de lecture : qui fait quoi et quand

Ne pas mélanger les deux serveurs. Les actions marquées **MAXIMUS PRINCIPAL** se font dans l'interface et la base du MAXIMUS central. Les actions marquées **SERVEUR DÉDIÉ** se font dans le terminal du VPS de l'entreprise. Une commande destinée au serveur dédié ne doit jamais être exécutée dans le terminal du serveur central, et inversement.

Moment	MAXIMUS principal	Serveur dédié de l'entreprise
Avant l'installation	Créer l'entreprise, choisir les modules/packs/fonctionnalités/permissions, valider l'entreprise et préparer l'enrôlement.	Créer le VPS, la base PostgreSQL, l'utilisateur système et préparer le dossier applicatif.
Pendant l'installation	Rester accessible en HTTPS. Il répond à la demande de configuration du serveur dédié.	Recevoir le JSON secret, installer le code, appeler MAXIMUS principal, appliquer la configuration locale et créer le <code>company_admin</code> .
Après l'installation	Reste l'autorité des modules, packs, fonctionnalités, permissions et domaines. Il reçoit les heartbeats.	Conserve les employés et les données métier localement. Il exécute la synchronisation planifiée.
Modification centrale	Modifier puis publier la configuration voulue.	Exécuter immédiatement la synchronisation ou attendre le prochain passage planifié.
Révocation	Un administrateur central révoque l'installation avec l'action d'administration ou le point central <code>DELETE /api/companies/<companyId>/installation</code> .	Arrêter l'accès public du serveur si l'arrêt doit être immédiat, puis retirer le secret local et le service.

1.1 Les trois identifiants à ne pas confondre

Identifiant	Signification	Où le trouver	Ne jamais faire
<code>companyId</code>	Identifie l'entreprise dans la base centrale et locale.	Dans le fichier bootstrap et la réponse de configuration.	Ne pas le remplacer par le nom de l'entreprise ou un identifiant inventé.
<code>installationId</code>	Identifie le VPS lié à l'entreprise.	Dans le fichier bootstrap et la table centrale des installations.	Ne pas le modifier lors d'une mise à jour.
<code>token</code>	Secret permettant au VPS d'appeler les deux endpoints centraux.	Uniquement dans le fichier bootstrap et le <code>.env</code> privé.	Ne pas l'afficher, le copier dans Git, l'envoyer par email non chiffré ou le mettre dans une URL.

1.2 Chronologie obligatoire

1. **J-1 ou avant** : l'exploitant prépare le DNS du futur VPS et la base PostgreSQL.
2. **Étape A** : l'administrateur MAXIMUS crée et active l'entreprise centrale.
3. **Étape B** : l'administrateur MAXIMUS prépare l'installation et télécharge le bootstrap.
4. **Étape C** : l'exploitant transfère le bootstrap au seul VPS concerné.
5. **Étape D** : l'exploitant lance l'installation automatisée.
6. **Étape E** : l'exploitant démarre le service web et valide les URL de santé et d'identité.
7. **Étape F** : l'exploitant installe la synchronisation planifiée.
8. **Après chaque changement central** : l'administrateur publie le changement, puis l'exploitant déclenche une synchronisation immédiate si le changement ne peut pas attendre le prochain créneau.

2. Objectif et garanties

Cette procédure installe une copie MAXIMUS destinée à une seule entreprise. Elle convient à un VPS, un serveur local, une machine de recette isolée ou une installation dans le réseau interne du client.

Garantie	Comportement attendu
Entreprise	L'identifiant reçu par l'enrôlement central fixe le périmètre côté serveur.
Connexion	Seuls les comptes rattachés à l'entreprise configurée peuvent ouvrir une session.
Administration	Le compte initial est <code>company_admin</code> . L'administration globale MAXIMUS est désactivée.
Routes centrales	Les routes réservées à MAXIMUS retournent <code>404 CENTRAL_INSTALLATION_ONLY</code> .
Vitrine publique	Les boutiques, domaines, images, profils et parcours Transport d'une autre entreprise retournent <code>404 INSTALLATION_COMPANY_ONLY</code> .
Autorité	MAXIMUS principal reste la source de vérité pour les modules, packs, permissions et domaines.
Relance	La commande <code>maximus:install-company</code> et <code>maximus:sync-central-installation</code> sont idempotentes.

Cette isolation n'est pas un simple masquage d'écran. Elle est appliquée par Laravel, dans le contexte serveur et les middlewares. Ne pas supprimer ces contrôles pour "simplifier" l'interface.

3. Choisir le mode d'installation

`dedicated`

À choisir pour un VPS ou un cloud réservé à l'entreprise. Le serveur peut être public, avec un domaine et un certificat TLS.

- Instance séparée.
- Base PostgreSQL séparée.
- Stockage séparé.
- Accès administrateur entreprise seulement.

`on_premise`

À choisir pour un serveur dans l'infrastructure de l'entreprise, accessible sur réseau interne ou via VPN.

- Même isolation applicative.
- Certificat géré par l'entreprise.
- Sauvegardes sous responsabilité du client.
- Pare-feu et accès réseau internes.

Le script utilise le mode inscrit dans le fichier d'enrôlement. MAXIMUS principal choisit explicitement `dedicated` ou `on_premise`.

Jeton secret : le fichier d'enrôlement contient un jeton réutilisable jusqu'à sa révocation. Le transférer uniquement au VPS concerné, le supprimer après avoir copié sa valeur dans le gestionnaire de secrets du serveur, et le régénérer depuis MAXIMUS en cas de fuite.

4. Architecture de l'instance isolée

Le workspace contient le frontend React/Vite et l'API Laravel. Le frontend est construit puis copié dans `artifacts/api-server/laravel/public`. Laravel utilise PostgreSQL pour les comptes, les entreprises, les modules, les sessions et les données métier.

```
maximus/
├─ artifacts/api-server/laravel/ # API Laravel et runtime
│  └─ .env # configuration locale, chmod 600
│     └─ public/ # frontend construit + point d'entrée
│        └─ storage/app/digital-products/
│           └─ server.php # serveur PHP de test/local
├─ artifacts/maximus/ # frontend React/Vite
└─ scripts/install-maximus-instance.sh
```

Flux d'installation

1. L'administrateur crée et active l'entreprise dans MAXIMUS principal.
2. Il ouvre sa fiche, choisit « Préparer le VPS dédié » ou « Préparer l'installation locale » et télécharge le JSON.
3. Le script vérifie PHP, Composer, curl et le JSON d'enrôlement.
4. Il crée ou met à jour le fichier Laravel `.env`, y conserve le lien central et protège le fichier par `chmod 600`.
5. Il installe Composer, construit le frontend et migre PostgreSQL.
6. `maximus:install-company` appelle MAXIMUS principal, valide le jeton, copie l'entreprise, les modules et les domaines, puis crée le `company_admin`.
7. Une tâche planifiée lance ensuite `maximus:sync-central-installation`.
8. Il lance une sonde temporaire `/api/healthz`, sauf si elle est désactivée.

Ce qui est copié et ce qui ne l'est pas

Copié vers le serveur dédié	Non copié vers le serveur dédié
Identité de l'entreprise, statut actif, pays, secteur, slug de connexion, modules actifs, packs, fonctionnalités, permissions détaillées et domaines enregistrés.	Les autres entreprises, les comptes <code>maximus_admin</code> , les employés des autres entreprises, leurs commandes et leurs données métier.

MAXIMUS PRINCIPAL — résultat attendu : l'installation apparaît comme `READY` avant le premier appel, puis `CONNECTED` après la récupération de configuration et le heartbeat.

SERVEUR DÉDIÉ — résultat attendu : la base locale contient uniquement la configuration reçue pour l'entreprise indiquée par `companyId`, et le compte initial est rattaché à cette entreprise.

4.1 Communications exactes entre les deux serveurs

Origine	Destination	Requête	Moment
Serveur dédié	MAXIMUS principal	GET /api/installation-sync/configuration avec Authorization: Bearer <token>	Installation initiale et chaque synchronisation.
Serveur dédié	MAXIMUS principal	POST /api/installation-sync/heartbeat avec le même jeton.	Après une synchronisation réussie.
MAXIMUS principal	Serveur dédié	Aucune connexion entrante nécessaire. Le central ne pousse pas de données vers le VPS.	En permanence.

Le pare-feu du VPS doit donc autoriser les connexions HTTPS sortantes vers le domaine central. Le pare-feu central doit autoriser les connexions HTTPS entrantes des administrateurs et des utilisateurs, mais il n'a pas besoin d'ouvrir un port PostgreSQL au VPS.

5. Prérequis serveur

5.1 Plates-formes prises en charge par les installateurs

Cible	Configuration requise	Limite connue
Debian ou Ubuntu	Nginx, PHP-FPM 8.2, PHP CLI, PostgreSQL, Composer, Node.js/Corepack, curl et OpenSSL déjà installés.	<code>install-maximus-lan-linux.sh</code> vérifie Debian/Ubuntu et les chemins de PHP-FPM 8.2. Il configure le service web; il n'installe pas les paquets.
Windows Server 2019 ou plus récent, 64 bits	IIS avec CGI et URL Rewrite, PHP 8.2 NTS, extensions PDO PostgreSQL/mbstring/fileinfo/OpenSSL, Composer, Node.js/Corepack et PostgreSQL déjà installés.	<code>install-maximus-lan-windows-iis.ps1</code> refuse les éditions Windows client et ne télécharge ni n'installe les composants.
Autres serveurs	À définir après examen du système, du serveur web et du runtime PHP.	Non validés par les scripts actuels : ne pas lancer l'installation en production sans adaptation et essais préalables.

Avant de déclarer le serveur prêt : exécuter l'installation sur la machine cible, vérifier la santé, l'identité de l'entreprise, la connexion administrateur et la synchronisation, puis tester la restauration d'une sauvegarde. Le contrôle de capacité ne remplace pas un test de charge réel.

Prérequis applicatif	Vérification	Utilisation
Compte de service non privilégié	Utilisateur d'application et permissions séparées	Exécution reproductible et réduction des privilèges.
PHP CLI 8.2 compatible	<code>php -v</code>	Laravel, migrations et serveur HTTP de test.
Extensions PHP	PDO PostgreSQL, mbstring, XML, curl, zip	Connexion DB, framework, HTTP et dépendances Composer.
Composer	<code>composer --version</code>	Dépendances Laravel.
Node.js 24 + Corepack	<code>node --version</code> , <code>corepack --version</code>	Construction React/Vite.
PostgreSQL	<code>psql --version</code>	Base dédiée à l'entreprise.
curl	<code>curl --version</code>	Healthcheck local ou distant.
Espace disque	Inclure code, dépendances, build, DB et fichiers	Éviter les échecs de build ou de téléversement.

Le script ne tente pas d'installer les paquets système. Installer les prérequis avec le gestionnaire de paquets de la distribution et relancer les vérifications avant de continuer.

```
# Exemple de vérification groupée
php -v
composer --version
node --version
corepack --version
psql --version
curl --version
```

6. Préparer PostgreSQL et le stockage

6.1 Base locale PostgreSQL

Exemple Debian/Ubuntu. Utiliser un mot de passe unique, transmis uniquement au prompt sécurisé :

```
sudo -u postgres createuser --pwprompt maximus
sudo -u postgres createdb --owner=maximus maximus
sudo -u postgres psql -d maximus -c \
    "ALTER ROLE maximus SET client_encoding TO 'UTF8';"
```

Pour PostgreSQL distant, faire autoriser l'adresse du serveur applicatif dans le pare-feu et dans `pg_hba.conf`. Ne pas exposer le port 5432 à tout Internet.

6.2 Répertoire applicatif

```
sudo useradd --system --home /opt/maximus --shell /usr/sbin/nologin maximus || true
sudo mkdir -p /opt/maximus
sudo chown -R maximus:maximus /opt/maximus
cd /opt/maximus
```

Le compte qui lance l'installateur doit pouvoir écrire dans le workspace. Après installation, le processus HTTP permanent doit utiliser un utilisateur non privilégié et les mêmes permissions sur `storage`, `bootstrap/cache` et le stockage numérique.

6.3 Stockage persistant

Le script utilise par défaut `artifacts/api-server/laravel/storage/app/digital-products`. Ce dossier doit être inclus dans les sauvegardes. Ne pas le remplacer par `/tmp` ou un disque éphémère.

7. Préparer l'entreprise dans MAXIMUS principal

Cette section est exécutée uniquement par l'administrateur MAXIMUS principal. Le responsable du VPS ne doit pas inventer le nom de l'entreprise, les modules ou les permissions dans le fichier `.env`.

7.1 Créer ou ouvrir l'entreprise

1. Ouvrir l'URL du MAXIMUS principal.
2. Se connecter avec un compte ayant le rôle `maximus_admin`.
3. Ouvrir l'espace **Entreprises**.
4. Créer l'entreprise ou ouvrir l'entreprise déjà créée.
5. Vérifier le nom, le responsable, l'email, le pays et le secteur.
6. Vérifier que son statut est `ACTIF`. Une entreprise `PENDING`, `REJETÉE`, `SUSPENDU` ou supprimée ne doit pas être enrôlée.

7.2 Configurer exactement le périmètre

1. Choisir uniquement les modules publiés qui doivent être disponibles sur l'installation.
2. Pour chaque module, choisir les packs publiés nécessaires.
3. Choisir les fonctionnalités nécessaires.
4. Pour chaque fonctionnalité, attribuer les permissions voulues.
5. Enregistrer et publier la configuration avant de préparer le VPS.
6. Vérifier le manifeste d'installation avec le bouton **Télécharger le manifeste d'installation**. Ce manifeste sert à contrôler les choix, mais il ne remplace pas le bootstrap secret.

Le manifeste de contrôle peut être conservé dans le dossier de livraison. Le bootstrap, lui, contient le jeton secret et doit rester strictement confidentiel.

7.3 Générer le bootstrap du serveur

1. Dans la fiche de l'entreprise, cliquer sur **Préparer le VPS dédié** pour un serveur public dédié, ou sur **Préparer l'installation locale** pour un serveur interne/on-premise.
2. Le serveur central crée ou renouvelle l'enregistrement `maximus_installations`.
3. Le navigateur télécharge un fichier nommé suivant le modèle `maximus-bootstrap-<companyId>-<mode>.json`.
4. Ouvrir le fichier uniquement pour vérifier sa structure, jamais pour copier son jeton dans un document ou une conversation.
5. Transférer le fichier au responsable du VPS par un canal privé.

```
{
  "centralUrl": "https://central.example.test",
  "installationId": "installation-...",
  "companyId": "company-...",
  "mode": "dedicated",
  "token": "<SECRET-A-CONSERVER>"
}
```

Quand régénérer : si le fichier a été envoyé à la mauvaise personne, copié dans Git, affiché dans un log, perdu, ou si le serveur doit être réinstallé avec un nouveau lien. La régénération remplace le hash du jeton central : l'ancien jeton cesse alors de fonctionner.

8. Installer avec le script

Cette section est exécutée uniquement sur le serveur dédié. Le serveur dédié doit pouvoir ouvrir une connexion HTTPS sortante vers `MAXIMUS_CENTRAL_URL`. Il n'a pas besoin d'ouvrir PostgreSQL sur Internet et MAXIMUS principal n'a pas besoin d'ouvrir une connexion entrante vers PostgreSQL.

8.0 Transférer le bootstrap sans exposer le secret

Depuis le poste où le fichier a été téléchargé, le transférer directement vers le VPS par un canal SSH privé. Remplacer les valeurs entre chevrons ; ne jamais remplacer `<SECRET>` dans une commande car le secret est déjà dans le fichier.

```
scp ./maximus-bootstrap-<companyId>-dedicated.json \  
  <utilisateur-vps>@<ip-ou-nom-du-vps>:/tmp/maximus-bootstrap.json  
  
ssh <utilisateur-vps>@<ip-ou-nom-du-vps>  
sudo install -d -m 750 -o maximus -g maximus /opt/maximus-secrets  
sudo install -m 600 -o maximus -g maximus /tmp/maximus-bootstrap.json \  
  /opt/maximus-secrets/bootstrap.json  
rm -f /tmp/maximus-bootstrap.json
```

Si le compte `maximus` n'existe pas encore, exécuter d'abord les commandes de la section 6.2. Le fichier final doit être lisible par l'utilisateur qui exécute l'installateur, puis supprimé dès que la valeur a été conservée dans le gestionnaire de secrets.

Sur Windows, déposer le bootstrap dans un dossier protégé par les permissions NTFS, par exemple `C:\ProgramData\MAXIMUS\bootstrap.json`. Ne pas le placer dans le dépôt Git, un dossier partagé avec les employés ou un répertoire web. Dans Git Bash, son chemin s'écrit par exemple `/c/ProgramData/MAXIMUS/bootstrap.json`.

8.1 Récupérer le code

```
git clone <depot-prive> /opt/maximus  
cd /opt/maximus  
chmod +x scripts/install-maximus-instance.sh  
./scripts/install-maximus-instance.sh --help
```

Sur Windows, faire cette étape dans **Git Bash**, pas dans PowerShell : le fichier `install-maximus-instance.sh` est le premier installateur à lancer sur les deux systèmes. PowerShell servira ensuite à configurer IIS avec le script `.ps1`.

8.2 Installer le JSON d'enrôlement

Copier le fichier téléchargé depuis MAXIMUS principal sur le VPS, avec des permissions privées :

```
chmod 600 /opt/maximus-secrets/bootstrap.json  
cd /opt/maximus  
./scripts/install-maximus-instance.sh \  
  --bootstrap-file /opt/maximus-secrets/bootstrap.json
```

Le script ne demande plus le nom, l'email, les modules ou les permissions de l'entreprise : ces valeurs sont récupérées depuis MAXIMUS principal.

8.3 Installation non interactive

Ne pas mettre les jetons ni les mots de passe dans les arguments. Les fournir dans l'environnement du processus ou par le gestionnaire de secrets du serveur :

```
export MAXIMUS_INSTALLATION_BOOTSTRAP=/opt/maximus/maximus-bootstrap.json
export MAXIMUS_ADMIN_USER='admin@example.test'
read -r -s MAXIMUS_ADMIN_PASSWORD
export MAXIMUS_ADMIN_PASSWORD
read -r -s DB_PASSWORD
export DB_PASSWORD
export DB_HOST=127.0.0.1 DB_PORT=5432
export DB_DATABASE=maximus DB_USERNAME=maximus
export APP_URL=https://erp.example.test

./scripts/install-maximus-instance.sh \
  --bootstrap-file /opt/maximus-secrets/bootstrap.json \
  --non-interactive
```

Pour une installation on-premise, générer le bootstrap avec le bouton « Préparer l'installation locale ». Tester la valeur effective dans `/api/installation` après démarrage.

8.4 Ce que fait exactement l'installateur

Ordre	Action du script	Échec bloquant
1	Lit le JSON et contrôle <code>mode</code> , <code>centralUrl</code> , <code>token</code> , <code>companyId</code> et <code>installationId</code> .	Fichier absent, JSON invalide ou mode différent de <code>dedicated</code> / <code>on_premise</code> .
2	Écrit les cinq variables d'installation dans <code>.env</code> et force <code>DB_CONNECTION=pgsql</code> .	Répertoire Laravel absent ou fichier non accessible en écriture.
3	Demande ou lit PostgreSQL, l'URL publique, l'email et le mot de passe du <code>company_admin</code> .	Mot de passe inférieur à 8 caractères, email invalide ou variable manquante en mode non interactif.
4	Installe Composer, génère <code>APP_KEY</code> uniquement si elle est absente, puis prépare le stockage.	Composer absent, dépendance impossible à installer ou droits insuffisants.
5	Construit le frontend avec <code>PORT=10000</code> <code>BASE_PATH=/</code> et copie le résultat dans <code>laravel/public</code> .	Node/Corepack absent ou erreur Vite.
6	Exécute les migrations puis <code>maximus:install-company</code> .	PostgreSQL indisponible ou MAXIMUS principal refuse le jeton.
7	Appelle <code>/api/healthz</code> sur une instance temporaire locale, sauf avec <code>--skip-healthcheck</code> .	L'application ne démarre pas ou la base ne répond pas.

Installation réussie : la dernière ligne indique que l'installation est terminée. Vérifier ensuite manuellement les URL et le compte selon la section 13. Ne pas considérer la simple fin du script comme une preuve de bon fonctionnement public.

8.5 Options de l'installateur

Option	Effet	Usage
<code>--workspace-dir PATH</code>	Change la racine du workspace.	Déploiement dans un chemin différent.
<code>--env-file PATH</code>	Change le fichier Laravel mis à jour.	Préparation contrôlée ou recette.
<code>--non-interactive</code>	Refuse les valeurs manquantes.	Automatisation et CI privée.
<code>--skip-composer</code>	N'installe pas Composer.	Seulement si les dépendances sont déjà validées.
<code>--skip-build</code>	Ne construit pas le frontend.	Seulement si le build a été produit par une étape contrôlée.
<code>--skip-healthcheck</code>	Désactive la sonde finale.	Uniquement si le serveur n'est pas démarrable pendant l'installation.

9. Configuration détaillée

Variable	Obligation	Description
<code>MAXIMUS_INSTALLATION_BOOTSTRAP</code>	Oui	Chemin privé du JSON généré par MAXIMUS principal.
<code>MAXIMUS_CENTRAL_URL</code>	Oui	URL centrale reçue dans le bootstrap.
<code>MAXIMUS_INSTALLATION_TOKEN</code>	Oui	Jeton secret d'enrôlement ; jamais affiché dans les logs.
<code>MAXIMUS_INSTALLATION_COMPANY_ID</code>	Oui	Identifiant recopié depuis la configuration centrale.
<code>MAXIMUS_INSTALLATION_ID</code>	Oui	Identifiant de l'installation enregistrée dans MAXIMUS.
<code>MAXIMUS_ADMIN_USER</code>	Oui	Email du <code>company_admin</code> .
<code>MAXIMUS_ADMIN_PASSWORD</code>	Oui	Mot de passe initial, minimum 8 caractères.
<code>DB_HOST/PORT/DATABASE/USERNAME/PASSWORD</code>	Oui	Connexion PostgreSQL.
<code>APP_URL</code>	Oui	URL réellement utilisée par les utilisateurs.
<code>APP_KEY</code>	Oui	Clé Laravel ; générée si absente, puis conservée.
<code>DIGITAL_STORAGE_PATH</code>	Défaut	Stockage persistant des ressources numériques.

APP_KEY : ne pas la régénérer lors d'une mise à jour normale. Cela invaliderait les données chiffrées et les sessions selon leur usage.

Fichier `.env`

```
chmod 600 artifacts/api-server/laravel/.env
grep -E
'^((MAXIMUS_DEPLOYMENT_MODE|MAXIMUS_INSTALLATION_COMPANY_ID|MAXIMUS_CENTRAL_URL|APP_URL|DB_HOST|DB_DATABASE))=' \
artifacts/api-server/laravel/.env
```

Afficher uniquement les clés non sensibles lors d'un diagnostic. Ne jamais utiliser `cat .env` dans un ticket ou un log partagé.

10. Démarrer l'application

10.1 Test local temporaire avant ouverture publique

```
cd /opt/maximus/artifacts/api-server/laravel
php -S 127.0.0.1:8080 server.php
```

Dans un autre terminal :

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/healthz
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/installation
```

Ce serveur PHP intégré est réservé à un contrôle temporaire sur loopback. Il ne convient pas à un usage permanent ni à plusieurs employés.

10.2 Préparer le serveur LAN

- Utiliser une installation MAXIMUS dédiée, avec `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `DB_CONNECTION=pgsql`, `SESSION_SECURE_COOKIE=true` et `APP_URL=https://<nom-interne>`.
- Installer PostgreSQL localement ou sur un réseau privé; ne jamais ouvrir son port au LAN utilisateur. Le fichier `.env` doit déjà pointer vers cette base.
- Réserver une adresse IP locale et faire résoudre le nom DNS interne vers cette IP. Le nom doit être couvert par le certificat TLS et l'autorité de certification doit être approuvée par le serveur et les postes employés.
- Compiler le frontend et conserver `public/index.html`, `public/index.php` ainsi que `vendor/` dans l'installation.
- Contrôler les règles de pare-feu déjà présentes. Les installateurs ajoutent une règle HTTPS limitée au CIDR fourni, mais ne peuvent pas neutraliser une autre règle plus large.

Capacité : le nombre de workers est le maximum de requêtes PHP simultanées, pas le nombre de comptes employés. Le contrôle réserve de la mémoire et des connexions PostgreSQL selon les valeurs fournies; il ne certifie pas les performances sans mesure sur le matériel réel.

10.3 Installer sur Debian ou Ubuntu (Nginx et PHP-FPM)

Installer d'abord Nginx, PHP 8.2 avec PHP-FPM et les extensions Laravel/PostgreSQL requises. Préparer le certificat PEM et sa clé privée; la clé doit être lisible uniquement par root. Le script n'installe ni paquets ni certificat et n'expose aucun serveur PHP intégré.

```
sudo bash scripts/install-maximus-lan-linux.sh --help
sudo bash scripts/install-maximus-lan-linux.sh \
  --lan-ip <IPv4-du-serveur> \
  --lan-cidr <CIDR-des-employés> \
  --hostname <nom-DNS-interne> \
  --tls-cert <chemin-absolu-du-certificat-ou-fullchain> \
  --tls-key <chemin-absolu-de-la-clé-privée> \
  --run-as-user <compte-Linux-de-l'application> \
  --php-workers <workers-validés-par-la-RAM> \
  --worker-memory-mb <plafond-mémoire-par-worker> \
  --system-db-reserve-mb <réserve-RAM-OS-et-PostgreSQL> \
  --db-reserve <connexions-réservées-hors-web> \
  --request-body-mb <limite-de-requête>
```

Le script vérifie le CIDR, l'IP locale, le DNS, le certificat et sa clé, l'URL, le mode de déploiement, le budget PostgreSQL et les permissions. Il écrit un pool PHP-FPM dimensionné, configure le routage API vers Laravel, les routes React profondes vers `index.html`, les 404 des ressources statiques manquantes, puis teste la configuration Nginx et la sonde HTTPS.

Si UFW est déjà actif, une autorisation limitée au CIDR est ajoutée pour HTTPS vers l'IP LAN. Vérifier aussi les règles antérieures et le pare-feu réseau de l'entreprise.

10.4 Installer sur Windows Server (IIS et PHP FastCGI)

Avant cette étape, terminer les sections 5 à 8 dans Git Bash sur le serveur Windows : cela installe les dépendances, construit le frontend, prépare PostgreSQL et crée le compte `company_admin`. Lancer ensuite le script ci-dessous dans une fenêtre **PowerShell 64 bits ouverte comme administrateur**. Ne pas lancer le serveur de test `php -S` pour servir les employés.

Le script cible Windows Server 2019 ou plus récent, IIS avec CGI et URL Rewrite, et PHP 8.2 NTS déjà installé. `php-cgi.exe` et `php.exe` doivent provenir du même dossier et charger leur `php.ini` réel; les extensions PDO PostgreSQL, mbstring, fileinfo et OpenSSL sont requises. Importer le certificat avec clé privée dans `Cert:\LocalMachine\My` et noter son empreinte.

```
.\scripts\install-maximus-lan-windows-iis.ps1 `
  -WorkspaceDir '<racine-du-dépôt-MAXIMUS>' `
  -LanIp '<IPv4-du-serveur>' `
  -LanCidr '<CIDR-des-employés>' `
  -InternalHostname '<nom-DNS-interne>' `
  -CertificateThumbprint '<empreinte-du-certificat>' `
  -PhpCgiPath '<chemin-vers-php-cgi.exe>' `
  -PhpWorkerCount <workers-validés-par-la-RAM> `
  -PerWorkerMemoryCapMb <plafond-mémoire-par-worker> `
  -SystemReserveMb <réserve-RAM-du-système> `
  -DbReserveMb <réserve-RAM-de-PostgreSQL> `
  -DbConnectionReserve <connexions-réservées-hors-web> `
  -RequestBodyLimitMb <limite-de-requête> `
  -WhatIf
```

Remplacer chaque valeur entre chevrons; elles ne sont pas des paramètres par défaut. `-WhatIf` valide les prérequis statiques sans écrire de configuration. Après revue, relancer la même commande sans `-WhatIf` : le script effectue alors le précontrôle PostgreSQL, sauvegarde la configuration IIS ainsi que les éventuels

`web.config` et `.user.ini`, configure FastCGI, les règles de routage SPA/API, la liaison TLS SNI, les ACL et une règle pare-feu limitée au CIDR, puis teste `/api/healthz`. Le nombre maximal d'instances FastCGI est défini sur le binaire `php-cgi.exe` : si d'autres sites IIS l'utilisent, ils partagent cette limite; réserver un runtime PHP distinct à MAXIMUS pour les isoler.

Dans les deux systèmes, l'adresse doit rester joignable uniquement depuis le réseau d'entreprise. Les routes React profondes servent `index.html`; `/api` et `/up` passent par Laravel; un fichier statique manquant reste une 404.

10.5 Programmer la synchronisation

L'installateur principal enregistre automatiquement le scheduler, sauf si `--skip-scheduler` est utilisé. Il lance la vérification Laravel toutes les cinq minutes; c'est ce qui récupère les modules, permissions et domaines publiés par MAXIMUS principal. Sous Linux, le déclencheur utilise cron. Sous Windows, Git Bash délègue au Planificateur de tâches Windows; la tâche est cachée et son journal se trouve dans `storage/logs/installation-scheduler.log`.

Si le scheduler a été sauté ou doit être recréé, utiliser la commande correspondant au serveur :

```
sudo -u maximus /opt/maximus/scripts/register-maximus-sync.sh \
--workspace-dir /opt/maximus --interval-minutes 5
```

```
.\scripts\register-maximus-sync.ps1 `
-WorkspaceDir 'C:\MAXIMUS' -IntervalMinutes 5
```

Vérifier le scheduler Linux avec `sudo -u maximus crontab -l`, ou la tâche Windows dans le Planificateur de tâches sous le nom `MAXIMUS central scheduler`. Après une publication urgente, lancer une synchronisation manuelle :

```
cd /opt/maximus/artifacts/api-server/laravel
sudo -u maximus php artisan maximus:sync-central-installation
tail -50 storage/logs/installation-scheduler.log
```

```
Set-Location C:\MAXIMUS\artifacts\api-server\laravel
php artisan maximus:sync-central-installation
```

Une synchronisation réussie ne redémarre pas le serveur web. Si elle échoue, garder le journal et corriger la connexion sortante HTTPS vers MAXIMUS principal.

Quand synchroniser : immédiatement après une publication de module, pack, fonctionnalité, permission ou domaine si le changement ne peut pas attendre; sinon au prochain passage automatique, dans un délai maximal de cinq minutes.

11. Accès administrateur entreprise

1. Ouvrir l'URL configurée dans `APP_URL`.
2. Utiliser l'email `MAXIMUS_ADMIN_USER`.

3. Se connecter avec le mot de passe fourni à l'installateur.
4. Vérifier que le compte affiche le rôle `company_admin` et la bonne entreprise.
5. Créer ensuite les employés et les rôles depuis Organisation.

Les employés, secteurs, rôles et données métier sont ensuite créés localement par le `company_admin`. Ils ne sont pas envoyés à MAXIMUS principal par la synchronisation de configuration.

Une relance de `maximus:install-company` met à jour le compte dédié et invalide ses sessions existantes. L'opération est utile après une rotation de mot de passe, mais elle doit être planifiée.

```
cd /opt/maximus/artifacts/api-server/laravel
php artisan config:clear --no-interaction
php artisan maximus:install-company --no-interaction
```

Ne pas exécuter `php artisan maximus:provision-admin` sur cette instance. Cette commande est réservée à l'installation centrale et refuse normalement le mode isolé.

12. Que se passe-t-il après l'installation

Événement dans MAXIMUS principal	Action à faire	Résultat sur le serveur dédié
Ajout ou retrait d'un module, pack, fonctionnalité ou permission	Enregistrer/publier dans MAXIMUS principal, puis exécuter immédiatement la commande de synchronisation si nécessaire.	La configuration locale est remplacée par la configuration centrale validée. Les employés locaux restent dans la base.
Ajout, vérification ou retrait d'un domaine	Terminer l'action du domaine dans MAXIMUS principal, puis synchroniser.	La liste locale des domaines est reconstruite depuis la réponse centrale.
MAXIMUS principal temporairement inaccessible	Ne rien modifier dans le <code>.env</code> . Corriger le réseau ou le service central.	La commande échoue et l'installation conserve sa dernière configuration locale connue. Le script ne remplace pas une configuration valide par une configuration vide.
Jeton révoqué ou invalide	Révoquer l'ancien enrôlement, générer un nouveau bootstrap si le serveur doit continuer, ou arrêter le serveur si l'installation doit être coupée.	Les appels centraux renvoient <code>401</code> . La révocation du jeton bloque la prochaine synchronisation ; elle ne coupe pas à elle seule un processus web déjà démarré.
Entreprise rendue inactive dans MAXIMUS principal	Arrêter le serveur dédié si l'accès doit cesser immédiatement, puis traiter la remise en service depuis MAXIMUS principal.	La récupération de configuration renvoie <code>409</code> . L'ancienne copie locale n'est pas automatiquement effacée.

Arrêt immédiat : la révocation centrale seule empêche la synchronisation future, mais ne coupe pas une instance déjà démarrée. Sous Linux, retirer le lien `/etc/nginx/sites-enabled/maximus.conf`, exécuter `sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx`, puis supprimer la règle UFW dédiée si elle existe. Sous Windows, exécuter `Stop-WebSite -Name MAXIMUS-Entreprise-LAN` et retirer la règle avec `Remove-NetFirewallRule -DisplayName 'MAXIMUS LAN HTTPS 443'`. Ne pas arrêter globalement Nginx ou PHP-FPM si d'autres applications les utilisent.

12.1 Procédure de synchronisation manuelle

```
cd /opt/maximus/artifacts/api-server/laravel
sudo -u maximus php artisan config:clear --no-interaction
sudo -u maximus php artisan maximus:sync-central-installation
curl -fsS https://erp.example.test/api/installation
```

```
Set-Location C:\MAXIMUS\artifacts\api-server\laravel
php artisan config:clear --no-interaction
php artisan maximus:sync-central-installation
curl.exe -fsS https://erp.example.test/api/installation
```

La commande doit afficher une ligne de succès indiquant que la configuration centrale a été synchronisée. Une synchronisation normale ne nécessite pas de redémarrer Nginx, PHP-FPM ou IIS. Si la commande échoue, conserver le message d'erreur, ne pas supprimer la base locale et suivre la section 15.

13. Validation complète de l'isolation

13.1 Santé et identité

```
curl -fsS https://erp.example.test/api/healthz
curl -fsS https://erp.example.test/api/installation
```

Vérifier : `ready=true`, `companyOnly=true`, le mode `dedicated` ou `on_premise`, l'identifiant de l'entreprise attendu et `adminLoginEnabled=false`.

13.2 Routes centrales

Les routes d'inscription publique, catalogue plateforme, contrôle et administration MAXIMUS doivent retourner `404 CENTRAL_INSTALLATION_ONLY`. Un masquage dans le menu ne suffit pas comme test.

13.3 Données d'une autre entreprise

Avec deux entreprises de test en base, essayer le slug, les images, le domaine et Transport de l'autre entreprise :

```
curl -i https://erp.example.test/api/shop/autre-entreprise
curl -i https://erp.example.test/api/shop/autre-entreprise/transport/settings
curl -i https://erp.example.test/api/product-images/autre-entreprise/image.png
curl -i https://erp.example.test/api/company-profile-images/autre-entreprise/profile.png
```

Les réponses doivent être `404` avec le code `INSTALLATION_COMPANY_ONLY`. La boutique et les ressources de l'entreprise configurée doivent, elles, rester accessibles.

13.4 Connexion

- ☐ Le `company_admin` dédié se connecte.
- ☐ Un compte global MAXIMUS ne se connecte pas.
- ☐ Une session d'une autre entreprise est refusée.
- ☐ Après rafraîchissement, la session reste attachée au bon tenant.
- ☐ Un accès direct à une route non autorisée est refusé côté API.

14. Sauvegardes, mises à jour et restauration

14.1 Sauvegarder la base

```
mkdir -p /var/backups/maximus
pg_dump --format=custom \
  --file=/var/backups/maximus/maximus-$(date +%F-%H%M).dump \
  --host="$DB_HOST" --port="$DB_PORT" \
  --username="$DB_USERNAME" "$DB_DATABASE"
chmod 600 /var/backups/maximus/*.dump
```

Copier les dumps vers un stockage hors serveur. Tester une restauration sur une base séparée ; une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une procédure validée.

14.2 Sauvegarder les fichiers

```
tar -C artifacts/api-server/laravel/storage/app \
  -czf /var/backups/maximus/digital-products-$(date +%F-%H%M).tar.gz \
  digital-products
```

Conserver base et fichiers issus du même point de sauvegarde lorsque les commandes ou produits numériques se réfèrent.

14.3 Mise à jour

```
cd /opt/maximus
git fetch --all --tags
git checkout <version-validee>
./scripts/install-maximus-instance.sh --skip-healthcheck
cd artifacts/api-server/laravel
php artisan migrate --force --no-interaction
```

Si l'installateur doit être relancé en non-interactif, fournir les secrets via l'environnement sécurisé. Vérifier ensuite le healthcheck, le mode d'installation, la connexion et les ressources publiques.

14.4 Retour arrière

1. Arrêter le trafic applicatif.
2. Conserver les logs et l'état de la base.
3. Revenir au code validé précédent.
4. Restaurer la base seulement si nécessaire et si le dump est compatible.
5. Restaurer les fichiers numériques associés.
6. Relancer les validations d'identité, de connexion et d'isolation.

15. Dépannage

Symptôme	Diagnostic	Correction
Bootstrap absent ou invalide	Le VPS ne possède pas le JSON généré par MAXIMUS.	Régénérer l'enrôlement depuis la fiche entreprise et relancer avec <code>--bootstrap-file</code> .
Jeton refusé	Jeton révoqué, remplacé par une nouvelle génération ou copié dans une autre installation.	Révoquer l'installation dans MAXIMUS, générer un nouveau bootstrap et supprimer l'ancien fichier.
Synchronisation centrale échouée	URL centrale, pare-feu ou jeton indisponible.	Tester <code>curl</code> vers l'URL centrale, vérifier <code>MAXIMUS_CENTRAL_URL</code> et relancer <code>php artisan maximus:sync-central-installation</code> .
Connexion PostgreSQL refusée	Hôte, port, mot de passe ou pare-feu.	Tester avec <code>psql</code> et vérifier les règles réseau.
Frontend absent ou page blanche	Build sauté, échoué ou copié dans un mauvais dossier.	Relancer sans <code>--skip-build</code> , puis vérifier <code>public/index.html</code> .
Healthcheck inaccessible	Serveur non démarré, mauvais port ou route proxy.	Tester en loopback puis via le domaine HTTPS.
Autre boutique renvoie 404	Comportement attendu en mode isolé.	Utiliser le slug ou domaine de l'entreprise configurée.
Session perdue en HTTPS	Cookie sécurisé ou proxy mal transmis.	Vérifier <code>SESSION_SECURE_COOKIE=true</code> , TLS et les en-têtes forwarded.
Fichier téléchargé introuvable	Stockage non persistant ou permissions.	Vérifier <code>DIGITAL_STORAGE_PATH</code> , propriétaire et sauvegarde.
Échec après une relance	Variables différentes ou identifiant changé.	Comparer les clés non sensibles et conserver le même tenant ID.

16. Checklist de mise en service

- ☐ La version exacte du système correspond à la matrice prise en charge de la section 5.1.
- ☐ L'installation a été exécutée sur le serveur cible; une réussite sur le PC de test ou dans l'environnement de développement ne suffit pas.
- ☐ Le nombre de workers et les limites PostgreSQL ont été choisis après mesure de la mémoire, des connexions et de la charge attendue.
- ☐ Le serveur est dédié à l'entreprise ou séparé par une frontière réseau claire.
- ☐ `MAXIMUS_DEPLOYMENT_MODE` vaut `dedicated` ou `on_premise`.
- ☐ Le fichier bootstrap a été généré par MAXIMUS principal et supprimé ou protégé après installation.
- ☐ `MAXIMUS_CENTRAL_URL`, `MAXIMUS_INSTALLATION_ID` et le jeton sont présents dans le fichier privé `.env`.
- ☐ La synchronisation centrale fonctionne avec `php artisan maximus:sync-central-installation`.
- ☐ La base PostgreSQL est séparée et protégée par pare-feu.

- ☐ Le fichier `.env` est en permission `600`.
- ☐ `APP_KEY` est défini et sauvegardé dans le gestionnaire de secrets.
- ☐ Le frontend a été construit et copié dans Laravel.
- ☐ Le stockage numérique est persistant et sauvegardé.
- ☐ PHP-FPM ou le pool IIS s'exécute sous une identité d'application non privilégiée; le fichier `.env` n'est pas lisible par les employés.
- ☐ Nginx ou IIS sert HTTPS sur l'adresse LAN prévue, avec une règle de pare-feu limitée au CIDR employé.
- ☐ `/api/healthz` répond correctement.
- ☐ `/api/installation` confirme le bon mode et le bon tenant.
- ☐ Le compte `company_admin` se connecte.
- ☐ Aucun compte `maximus_admin` global n'a été créé.
- ☐ Les routes centrales sont refusées.
- ☐ Les boutiques, images et parcours Transport d'autres entreprises sont refusés.
- ☐ Une modification de module ou de domaine dans MAXIMUS est visible après synchronisation.
- ☐ Une sauvegarde PostgreSQL et une restauration de test ont été réalisées.
- ☐ Le scheduler a fonctionné après redémarrage du serveur; sous Windows, son compte et son fonctionnement sans session utilisateur ont été vérifiés.
- ☐ La procédure de mise à jour et de retour arrière est connue de l'exploitant.

Installation dédiée conforme : l'entreprise configurée peut administrer ses modules et ses données ; les autres tenants, l'administration globale et les ressources publiques étrangères restent inaccessibles côté serveur.